

Professores:

Celso Rodrigo Giusti (The Best)

Daniel Manoel Filho

Felipe Augusto Stevanim Gregate

Marlon Palata Fanger Rodrigues

TÉCNICAS DE TESTE



O que são

Técnicas de Teste



- É uma estratégia específica usada para verificar um aspecto ou comportamento particular do sistema;
- Cada técnica tem um objetivo próprio: encontrar um tipo específico de problema (ex: o sistema quebra sob carga alta? ele se recupera de uma falha? está protegido contra ataques?)

Relembrando

Gráfico de Conceitos



Teste de Regressão

- Testar novamente funcionalidades que já funcionavam, depois de uma mudança no código;
- Objetivo: garantir que uma correção ou nova feature não quebrou algo que já estava pronto

Exemplo: Uma rede social adiciona "editar comentário" → reexecuta os testes de criar e excluir comentário

Exercício de Fixação

Sistema de Matrículas de uma Escola: O time corrigiu um bug no módulo de "cancelamento de matrícula".

O sistema também tem os módulos de "cadastro de aluno", "emissão de boletim" e "pagamento de mensalidade", que não foram alterados.

Tarefa: Explique por que um teste de regressão é necessário aqui, e liste 2 funcionalidades que você testaria novamente mesmo sem terem sido alteradas diretamente.

10min

Teste de Estresse

- Testa o sistema em condições extremas, acima do limite normal de uso, para ver onde e como ele falha;
- Objetivo não é confirmar se funciona bem é descobrir o ponto limite do software;

10 min

Exercício de Fixação

App de Delivery em Dia de Promoção

O app normalmente recebe 500 pedidos por hora. A empresa vai lançar uma promoção que pode multiplicar isso por 20.

Tarefa: Descreva como você montaria um teste de estresse para esse cenário e cite 2 possíveis falhas que esse teste poderia revelar.

10min

Teste de Performance

- Mede velocidade, tempo de resposta e uso de recursos (CPU, memória) do sistema sob uso normal;
- **Diferente do teste de estresse:** aqui o volume é realista, o foco é a qualidade da resposta;

Exemplo: Medir quanto tempo uma tela de resultados de busca demora para carregar com uso normal de usuários.

Exercício de Fixação

Sistema de Consulta de Notas Online

No início do semestre, cerca de 300 alunos acessam o sistema por dia para ver notas. A escola quer garantir uma boa experiência de uso.

Tarefa: Defina uma métrica de performance aceitável para esse sistema (ex: tempo máximo de carregamento) e justifique por que esse limite faz sentido para o contexto.

10min

Teste de Recuperação

- Verifica se o sistema consegue voltar ao normal depois de uma falha (queda de energia, perda de conexão, crash do servidor);
- Avalia se os dados são preservados e se o sistema retoma de forma segura.

Exemplo: Desligar a energia de um totem de autoatendimento no meio de um pedido e checar se ele recupera o estado ao religar.

Exercício de Fixação

Sistema de Pedidos de uma Cantina

Um cliente está finalizando um pedido pelo app quando a conexão com o servidor cai por 10 segundos.

Tarefa: Liste 2 comportamentos esperados do sistema para ser considerado "recuperado com sucesso" e 1 comportamento que indicaria falha grave.

10min

Teste de Segurança

- Verifica se o sistema protege dados e funcionalidades contra acessos não autorizados, ataques e vulnerabilidades;
- Testa autenticação, autorização, criptografia e proteção contra invasões;

Exemplo: Tentar acessar a área de administrador de um site usando uma URL direta, sem estar logado como admin.

Exercício de Fixação

App de Delivery com Área de Entregador

O app tem uma área exclusiva para entregadores verem pedidos e ganhos, separada da área do cliente comum.

Tarefa: Liste 2 testes de segurança que você faria para garantir que um cliente comum não consiga acessar a área do entregador.

10min

Teste de Paralelo

- Compara o comportamento de duas versões do sistema (a antiga e a nova) rodando ao mesmo tempo, com as mesmas entradas;
- Objetivo: garantir que a versão nova produz os mesmos resultados corretos que a antiga, antes de substituí-la de vez;

Exemplo: Rodar o sistema antigo de folha de pagamento de uma empresa junto com o novo, comparando se os valores calculados batem.

Exercício de Fixação

Migração do Sistema de Notas de uma Escola

A escola vai trocar o sistema antigo de lançamento de notas por um novo, mas antes precisa garantir que os cálculos de média estão corretos.

Tarefa: Descreva como aplicar teste paralelo nesse cenário e o que a equipe deve fazer se os dois sistemas apresentarem resultados diferentes.

10min

Planejamento de Testes

App de Streaming de Filmes

O time de desenvolvimento finalizou uma nova versão do app com 12 testes unitários (validações de login, player de vídeo, busca), 6 testes de integração (API de catálogo, API de pagamento) e 4 rotinas de teste de sistema (fluxo completo de assinatura, reprodução de vídeo em diferentes dispositivos).

Tarefa: Em uma planilha do Excel, monte o planejamento desses testes com as colunas: ID, Nome do Teste, Nível(Unitário / Integração / Sistema), Tipo (Funcional / Não-funcional), Prioridade (Alta / Média / Baixa), Quando será feito e Status (Planejado, Em execução, Concluído). Distribua os testes ao longo de uma semana de forma organizada.

Para próxima aula

Pesquisa



Como em todas as áreas o planejamento é muito importante, e não seria diferente no processo de desenvolvimento de um software, portanto realize uma pesquisa e traga opções de como realizar um **planejamento de testes**.

Quais modelos utilizados no mercado e podemos aplicar nas documentações?

OBS: Apenas tragam modelos, **não é pra implementar no projeto por enquanto.**